



ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

06 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN UX (PARTE 2)

Asignatura: Experiencia de usuario
Profesora: Dra. Daniela Quiñones Otey
daniela.quinones@pucv.cl

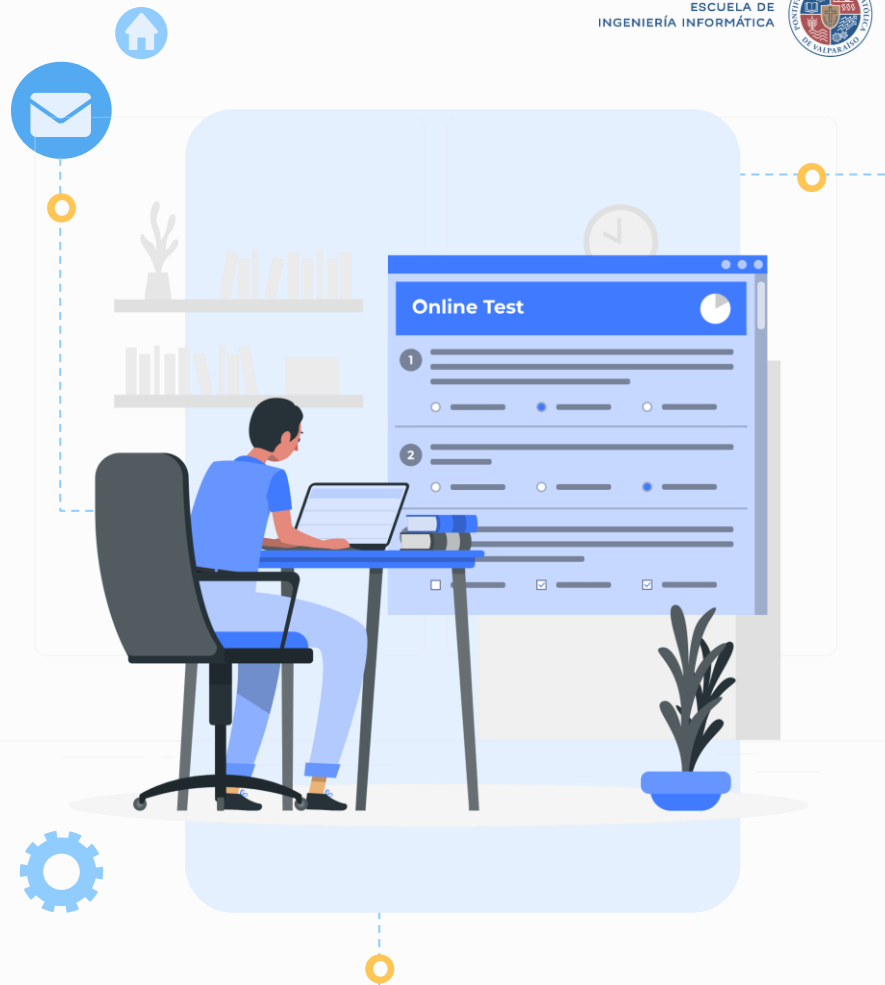


PRUEBA CON USUARIOS

Consiste en observar a personas reales utilizando un sistema para identificar problemas, dificultades, errores, confusión y oportunidades de mejora.

- El **objetivo no es evaluar al usuario, sino evaluar el producto** software (su diseño, interfaz, etc.).

Si el usuario se equivoca, muchas veces el problema no es el usuario: es el diseño.



PRUEBAS CON USUARIOS



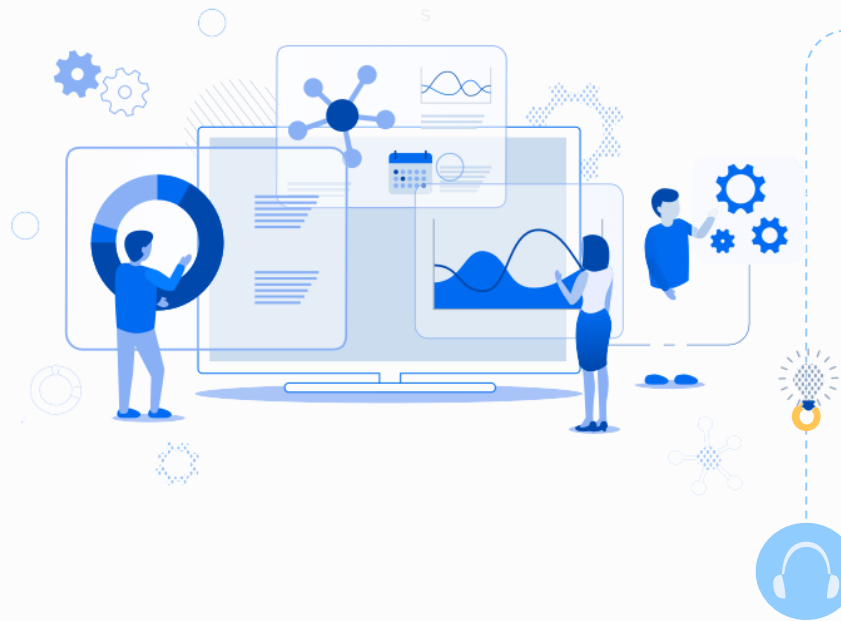
<https://youtu.be/v8JJrDvQDF4?si=MLoyKWD4zSKRfxNX>



¿POR QUÉ REALIZAR PRUEBAS CON USUARIOS?

BENEFICIOS

- Detectan **problemas reales de uso**
- Permiten observar comportamiento auténtico
- Revelan problemas que no aparecen en evaluaciones heurísticas
- Ayudan a validar decisiones de diseño UI/UX
- Reducen riesgos antes del desarrollo
- Mejoran usabilidad y experiencia del usuario



DIFERENCIA ENTRE EVALUACIÓN HEURÍSTICA Y PRUEBA CON USUARIOS

EVALUACIÓN HEURÍSTICA	PRUEBA CON USUARIOS
La realizan expertos	Participan usuarios reales
Basada en heurísticas	Basada en comportamiento real
Detecta problemas potenciales	Detecta problemas reales
Más rápida y barata	Más costosa y lenta
No requiere usuarios	Sí requiere usuarios (participantes)
No mide emociones reales	Sí puede medir emociones, frustración, satisfacción, etc.

TIPOS DE PRUEBAS CON USUARIOS

SEGÚN EL ENTORNO



PRESENCIALES

- Moderador y participante en el mismo lugar
- Permiten observar lenguaje corporal
- Mayor control



REMOTAS

- A distancia (Zoom, Meet, Teams, u otras)
- Más flexibles
- Menor costo



TIPOS DE PRUEBAS CON USUARIOS

SEGÚN LA MODERACIÓN



MODERADAS

El facilitador guía la sesión.

Características:

- Puede hacer preguntas
- Puede pedir aclaraciones
- Mayor profundidad



NO MODERADAS

El usuario realiza tareas solo/a.

Características:

- Rápidas
- Menor profundidad



TIPOS DE PRUEBAS CON USUARIOS

SEGÚN EL OBJETIVO



EXPLORATORIAS

Para descubrir problemas de usabilidad y experiencia del usuario.



COMPARATIVAS

Para comparar dos (o más) diseños o versiones del producto.



VALIDACIÓN

Para comprobar si el diseño del producto funciona correctamente.



BENCHMARK

Para comparar el producto con la competencia.



TIPOS DE PRUEBAS CON USUARIOS

SEGÚN EL TIPO DE INTERACCIÓN



TRADICIONAL (OBSERVACIONAL)

- El usuario realiza tareas de manera autónoma.
- El moderador observa y toma notas.



GUIADA (MODERADA)

- Existe conversación activa entre moderador y participante.
- El moderador puede hacer preguntas, pedir aclaraciones, profundizar respuestas.



THINKING ALOUD

- Técnica que suele combinarse con pruebas moderadas o tradicionales.
- El usuario verbaliza lo que piensa, siente, espera, o le genera dudas, mientras interactúa con el sistema.



CO-DISCOVERY (EVALUACIÓN COLABORATIVA)

- Participan dos usuarios que colaboran para completar tareas.
- Conversan naturalmente durante la interacción.



NO MODERADA

- No hay moderador presente.
- El usuario completa tareas solo/a.
- Todo se registra automáticamente.

TIPOS DE PRUEBAS CON USUARIOS

SEGÚN EL TIPO DE INTERACCIÓN

RESUMEN

MODALIDAD	PARTICIPACIÓN DEL MODERADOR	USUARIO VERBALIZA PENSAMIENTOS	CANTIDAD DE PARTICIPANTES
Tradicional	Baja	No necesariamente	1
Guiada (moderada)	Alta	A veces	1
Thinking Aloud	Media	Sí	1
Co-discovery	Media	Sí (naturalmente)	2
No moderada	Nula	No	1



¿CUÁNDO HACER PRUEBAS CON USUARIOS?

En cualquier etapa del proceso de diseño UI/UX y/o desarrollo del producto software.

INVESTIGACIÓN



WIREFRAMES



PROTOTIPO



DESARROLLO



PRODUCTO FINAL

Una prueba con usuarios puede realizarse utilizando:

- Bocetos a mano en papel
- Wireframes (representaciones visuales de la interfaz)
- Prototipos (digitales, funcionales o no funcionales)
- Producto software construido



**No es necesario tener el
sistema terminado para
evaluar.**



COMPONENTES DE UNA PRUEBA CON USUARIOS

1

PARTICIPANTES

Usuarios representativos

2

TAREAS

Actividades a completar

3

ESCENARIOS

Contexto de uso realista

4

MODERADOR

Guía la sesión

5

OBSERVADOR

Toman notas (opcional si el moderador decide tomar notas)

6

MÉTRICAS Y DATOS

Definir métricas y recopilar datos durante la prueba

7

INSTRUMENTOS UX

Cuestionarios o escalas para recopilar percepciones o impresiones de los usuarios

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

1



DEFINIR OBJETIVOS

Los objetivos son lo que quieres aprender o evaluar.

Los objetivos ayudan a:

- Enfocar la evaluación
- Seleccionar tareas adecuadas
- Definir métricas
- Interpretar resultados correctamente



Ejemplos:

OBJETIVO BIEN DEFINIDO

- "Evaluar si los usuarios pueden completar una compra sin ayuda"
- "Identificar problemas de navegación en la app"
- "Evaluar la facilidad de aprendizaje del sistema"

OBJETIVO MALO O AMBIGUO

- "Ver qué opinan los usuarios"
- "Probar la aplicación"

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

2



DEFINIR EL TIPO DE PRUEBA

*Definir el tipo de prueba según **entorno**, **moderación**, **objetivo** y **tipo de interacción**.*

- No todas las pruebas con usuarios son iguales.
- Dependiendo de los objetivos, contexto y el sistema a evaluar, algunos tipos serán más apropiados que otros.



Definir:

- Tipo de **entorno** (presencial o remoto)
- Tipo de **moderación** (moderada o no moderada)
- **Objetivo** (exploratoria, comparativa, validación, benchmark)
- Tipo de **interacción** (tradicional, guiada, thinking aloud, co-discovery)

*Las categorías anteriores pueden **combinarse** entre sí. Por ejemplo, una prueba puede ser presencial, moderada, exploratoria, y usar thinking aloud al mismo tiempo.*

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

3



DEFINIR PARTICIPANTES

*Seleccionar usuarios que **representen** al público objetivo real.*

Esto es clave pues **la experiencia depende mucho del tipo de usuario.**

Por ejemplo, un experto puede entender el sistema fácilmente, pero un principiante puede perderse completamente.



Los participantes pueden variar según:

- Experiencia
- Edad
- Contexto
- Conocimientos
- Accesibilidad
- Frecuencia de uso

Un número ideal de participantes es alrededor de 6 a 8.

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

4



DISEÑAR TAREAS

Las tareas son las **acciones** que realizará el participante.

Por ejemplo:

- Reservar una hora
- Encontrar un producto
- Editar perfil



Una buena tarea:

- Tiene contexto
- Parece real
- Tiene un objetivo claro
- No entrega la respuesta

Las personas no usan aplicaciones para 'usar menús'. Las usan para cumplir objetivos.

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

5



DISEÑAR ESCENARIOS

*Los escenarios son el contexto realista que **da sentido** a la tarea.*

Por ejemplo:

- *“Acabas de mudarte y necesitas reservar una hora médica urgente para mañana”.*



Una buen escenario:

- Debe parecer una situación real
- Debe entregar contexto suficiente
- Debe ser coherente con el perfil de usuario

Un buen escenario hace que la prueba se parezca más a la vida real y menos a un examen.

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

6



DEFINIR MÉTRICAS Y PREGUNTAS

*Las métricas ayudan a definir **qué datos** recopilar.*

Ayudan a responder cosas como:

- ¿El usuario pudo completar la tarea? (tarea exitosa)
- ¿Cuánto tardó?
- ¿Cuántos errores cometió el usuario?
- ¿El usuario se frustró?
- ¿La experiencia fue positiva?



Métricas **cuantitativas**:

- Tiempo en realizar una tarea
- Cantidad de errores cometidos
- Tasa de éxito de tareas (porcentaje de usuarios que logra completar la tarea)
- Cantidad de clics
- Eficiencia (relación entre éxito y tiempo)



Métricas **cualitativas**:

- Frustración
- Confusión
- Comentarios
- Emociones
- Dudas
- Satisfacción

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

6



DEFINIR MÉTRICAS Y
PREGUNTAS

PREGUNTAS ÚTILES DURANTE LA PRUEBA

ANTES

- ¿Has usado aplicaciones similares?
- ¿Qué esperas encontrar?

DURANTE

- ¿Qué estás pensando ahora?
- ¿Qué esperabas que ocurriera?
- ¿Qué te genera duda?

DESPUÉS

- ¿Qué fue lo más difícil?
- ¿Qué fue frustrante?
- ¿Qué mejorarías?

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

7



DEFINIR INSTRUMENTOS UX

Los instrumentos UX ayudan a *recopilar* datos y cómo se *medirán*.

SUS

SYSTEM USABILITY SCALE

- 10 preguntas
- Escala Likert
- Rápido
- ¡Muy usado!
- Mide el nivel de usabilidad percibida

UEQ

USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE

- 26 pares de adjetivos contrapuestos
- Escala semántica
- Evalúa atracción, claridad, eficiencia, dependencia, estimulación, novedad

OTROS

- **UMUX** (Usability Metric for User Experience) → Mide usabilidad percibida
- **NASA-TLX** → Mide carga cognitiva
- **SAM** (Self-Assessment Manikin) → Mide respuesta emocional
- **NPS** (Net Promoter Score) → Mide lealtad y satisfacción de cliente/usuario

CÓMO DISEÑAR UNA BUENA PRUEBA CON USUARIOS

8



PREPARAR PROTOCOLO

*El protocolo es la **estructura completa** de la prueba (sesión).*

Incluye:

- Bienvenida
- Instrucciones
- Consentimiento
- Escenario y tareas
- Preguntas e instrumentos UX a aplicar
- Cierre



- Un **buen diseño** de la prueba **asegura consistencia**.
- Todos los participantes deberían vivir una experiencia similar.

Una prueba con usuarios no consiste sólo en sentar a alguien frente al sistema y observar.

*La **calidad** de los resultados de una prueba depende directamente de la **calidad** de su diseño.*

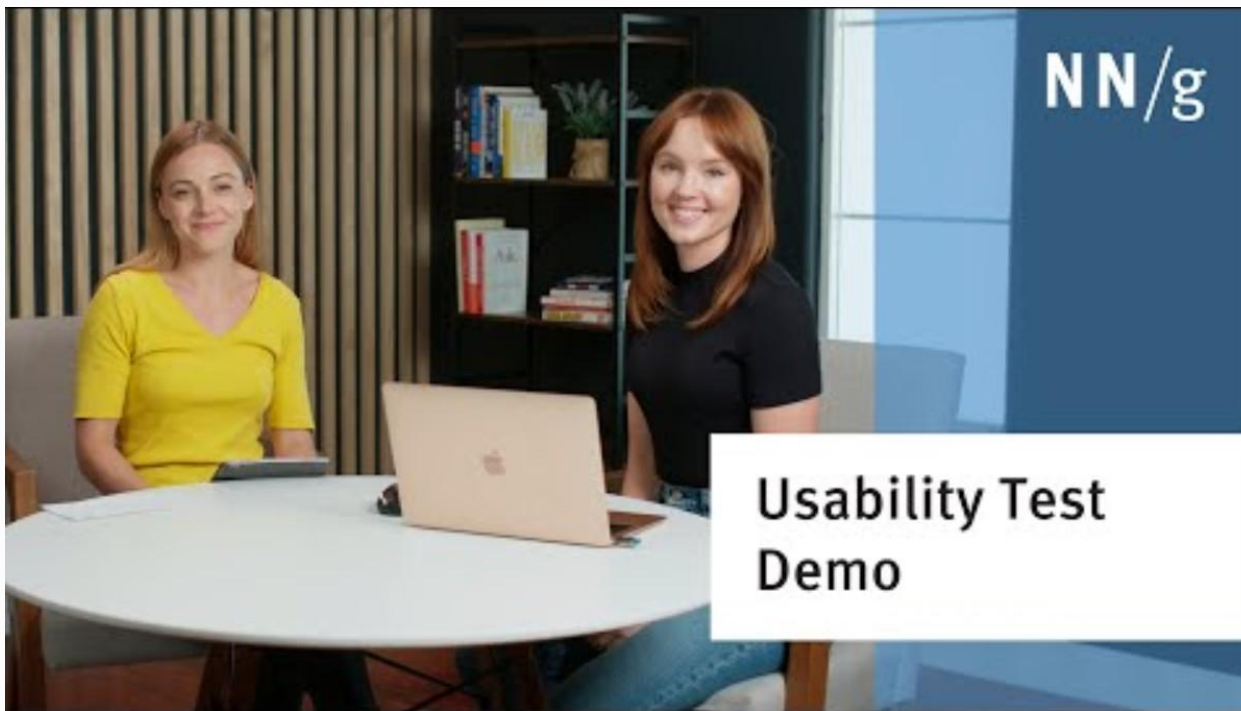
IMPORTANCIA DE REALIZAR UNA PRUEBA PILOTO



<https://youtu.be/pqhK46cQBC4?si=E5ovMN3mO7dQDatX>



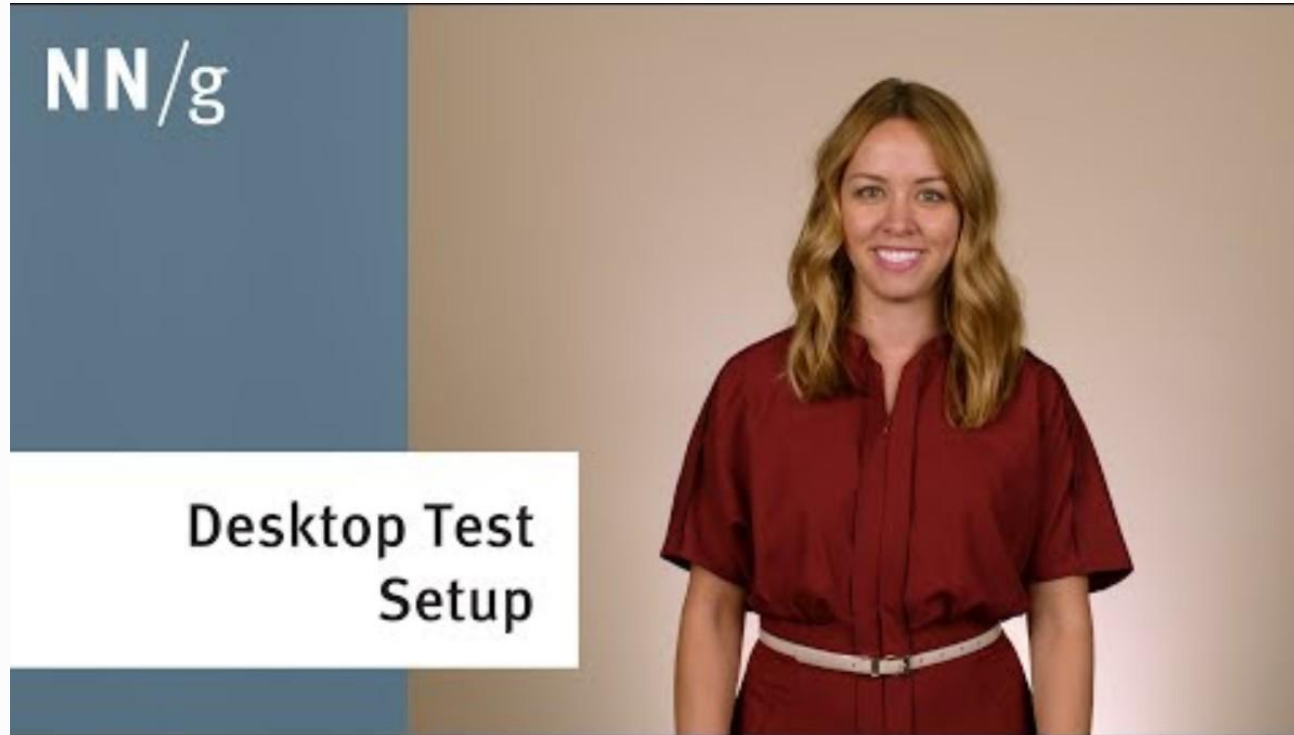
CÓMO INTRODUCIR AL USUARIO EN UNA PRUEBA



<https://youtu.be/bcfqmx2hnUQ?si=s7gKYJzYuCcDPU10>



MATERIALES PARA REALIZAR UNA PRUEBA



<https://youtu.be/FoZNee8vxDE?si=Vb-5m07QHVyPEExm>



ACTIVIDAD

Participar en pruebas con usuarios.

Participarán en tres tipos de pruebas:

- Moderada y tradicional
- Moderada y guiada
- No moderada



ACTIVIDAD

Interpretación de resultados obtenidos
en pruebas con usuarios.





ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

06 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN UX (PARTE 2)

Asignatura: Experiencia de usuario
Profesora: Dra. Daniela Quiñones Otey
daniela.quinones@pucv.cl

